

Banco de Preguntas - Endocrinología y Reproducción

Versión corregida: alternativas equilibradas y respuestas correctas en orden aleatorio

Capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 - 25 preguntas por capítulo (200 preguntas). Estilo de fijación: selección múltiple, distractores próximos, una sola respuesta correcta y gabarito fundamentado al final.

Instrucciones

Responda sin mirar el gabarito. Las alternativas fueron reescritas para que no delaten la correcta por ser más larga o más explicada; por eso varias opciones son conceptualmente cercanas y requieren comparar detalles fisiológicos.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

75.1. Respecto a los mensajeros químicos, señale la opción correcta:

- a) Endocrinas: pasan a sangre y actúan en células diana distantes.
- b) Autocrinas: viajan por el sistema porta hipofisario.
- c) Neurotransmisores: actúan por sangre sobre órganos lejanos.
- d) Paracrinas: actúan siempre sobre la misma célula secretora.

75.2. Una hormona neuroendocrina se diferencia porque:

- a) La fabrica el hígado para actuar como proteína plasmática.
- b) La secreta una neurona hacia la circulación sanguínea.
- c) La produce un adipocito y actúa solo en el mismo adipocito.
- d) La libera una célula epitelial solo dentro de una sinapsis.

75.3. Son clases químicas generales de hormonas, excepto:

- a) Derivados del aminoácido tirosina.
- b) Proteínas y polipéptidos.
- c) Polisacáridos hormonales nucleares.
- d) Esteroides derivados del colesterol.

75.4. Sobre hormonas peptídicas y proteicas, marque lo correcto:

- a) Se forman desde colesterol en la mitocondria y no se almacenan.
- b) Se forman como preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso.
- c) Se sintetizan libres en plasma y luego entran por endocitosis.
- d) Se yodan en la tiroglobulina dentro del coloide tiroideo.

75.5. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- a) Se almacenan en vesículas junto con fragmentos inactivos.
- b) Son hidrosolubles y circulan casi siempre sin proteínas.
- c) Se producen por yodación de residuos de tirosina.
- d) Derivan del colesterol y difunden al líquido intersticial.

75.6. Las hormonas derivadas de tirosina incluyen:

- a) Cortisol, aldosterona y progesterona.
- b) Tiroxina, triyodotironina y catecolaminas.
- c) Insulina, glucagón, PTH y calcitonina.
- d) Gastrina, secretina y colecistocinina.

75.7. En el transporte hormonal en sangre, es más correcto afirmar que:

- a) Las liposolubles se eliminan más rápido al unirse a proteínas.
- b) Las tiroideas circulan sin unión relevante a proteínas.
- c) Las esteroideas circulan libres por ser poco liposolubles.
- d) Las peptídicas suelen circular libres por ser hidrosolubles.

75.8. La unión de hormonas liposolubles a proteínas plasmáticas suele:

- a) Impedir toda acción sobre tejidos diana periféricos.
- b) Aumentar su filtración inmediata en el glomérulo.
- c) Convertirlas en hormonas peptídicas activas.
- d) Servir como reservorio y prolongar su permanencia.

75.9. La retroalimentación negativa hormonal tiene como función principal:

- a) Estabilizar la respuesta y evitar actividad hormonal excesiva.
- b) Eliminar permanentemente los receptores de la célula diana.
- c) Mantener una secreción exagerada del tejido endocrino.
- d) Transformar señales paracrinas en señales autocrinas.

75.10. Los receptores hormonales se caracterizan porque:

- a) Reconocen ligandos específicos y activan respuestas celulares.
- b) Solo se ubican en el núcleo de todas las células.
- c) No cambian en número frente a estímulos hormonales.
- d) Reconocen cualquier hormona con la misma afinidad.

75.11. La regulación a la baja de receptores puede ocurrir cuando:

- a) La célula diana no posee ningún receptor para esa hormona.
- b) El receptor cambia de membrana a cromosoma sin degradarse.
- c) La hormona desaparece totalmente del plasma durante pocas horas.
- d) La célula recibe exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.

75.12. Un receptor acoplado a proteína G puede activar:

- a) Solo transcripción nuclear directa, sin segundos mensajeros.
- b) Exclusivamente desmolasa de colesterol mitocondrial.
- c) Adenilato ciclasa o fosfolipasa C, según el receptor.
- d) Solo la digestión lisosomal de tiroglobulina.

75.13. El sistema adenilato ciclasa-AMPC es típico en acciones de:

- a) Cortisol, aldosterona y testosterona.
- b) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- c) Tiroxina, T3 y vitamina D activa.
- d) Insulina, péptido C y tiroglobulina.

75.14. El sistema fosfolipasa C-IP3-DAG produce, de modo general:

- a) Aumento de calcio citosólico y activación de proteína cinasa C.
- b) Yodación directa de tirosina dentro de la tiroglobulina.
- c) Disminución obligatoria de calcio y bloqueo de toda cinasa.
- d) Transporte de glucosa por GLUT-4 sin receptor hormonal.

75.15. El complejo calcio-calmodulina sirve principalmente para:

- a) Unir colesterol a LDL dentro de la corteza suprarrenal.
- b) Secretar tiroglobulina desde la membrana basolateral.
- c) Modificar actividad enzimática ante aumento de calcio citosólico.
- d) Transportar T4 y T3 por proteínas plasmáticas específicas.

75.16. El receptor de insulina se clasifica mejor como:

- a) Receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
- b) Receptor citosólico exclusivo de hormonas esteroideas.
- c) Receptor nuclear unido a elementos de respuesta tiroidea.
- d) Canal iónico dependiente de voltaje en neuronas.

75.17. Los receptores intracelulares de esteroides producen efectos al:

- a) Regular transcripción génica y síntesis de proteínas.
- b) Activar pinocitosis del coloide dentro de la tiroides.
- c) Abrir canales rápidos de sodio en la membrana apical.
- d) Formar AMPc en la superficie de toda célula diana.

75.18. Las hormonas tiroideas actúan de forma importante porque:

- a) Nunca se unen a proteínas dentro o fuera de la célula.
- b) Solo activan receptores alfa adrenérgicos de membrana.
- c) Se unen a receptores nucleares y aumentan transcripción génica.
- d) Bloquean la síntesis proteica en casi todos los tejidos.

75.19. Una diferencia correcta entre peptídicas y esteroideas es:

- a) Peptídicas entran al núcleo; esteroideas activan solo AMPc.
- b) Peptídicas derivan de colesterol; esteroideas derivan de tirosina.
- c) Peptídicas se almacenan en vesículas; esteroideas se sintetizan a demanda.
- d) Peptídicas circulan unidas a TBG; esteroideas siempre libres.

75.20. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas depende de:

- a) Disminución sostenida de calcio dentro del citosol.
- b) Unión obligatoria de la hormona a transcortina plasmática.
- c) Conversión de colesterol a pregnenolona mitocondrial.
- d) Aumento de calcio intracelular o activación de AMPc.

75.21. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- a) Actúa solo sobre la misma célula que la secretó.
- b) Actúa localmente sobre células vecinas de otro tipo.
- c) Se libera por neuronas solo en una hendidura sináptica.
- d) Viaja por sangre hacia tejidos diana lejanos.

75.22. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- a) Siempre se une a albúmina antes de actuar localmente.
- b) Solo actúa en órganos con capilares fenestrados.
- c) La hipófisis la almacena y la libera desde axones.
- d) La célula que la produce también puede responder a ella.

75.23. Las citocinas, según la fisiología endocrina general, pueden actuar como:

- a) Neurotransmisores exclusivos de la placa motora.
- b) Mensajeros autocrinos, paracrinos o endocrinos.
- c) Esteroides circulantes sintetizados desde colesterol.
- d) Aminas tiroideas almacenadas en tiroglobulina.

75.24. Las hormonas regulan múltiples funciones corporales, excepto:

- a) El metabolismo energético y el crecimiento.
- b) El equilibrio hidroelectrolítico.
- c) La secuencia primaria fija del ADN heredado.
- d) La reproducción y el comportamiento.

75.25. La célula diana responde a una hormona principalmente porque:

- a) Posee receptores adecuados para reconocer esa señal.
- b) Carece de mecanismos de terminación de respuesta.
- c) Contiene la misma cantidad de todos los receptores hormonales.
- d) Está siempre cerca de la glándula que secreta la hormona.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

76.1. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide en:

- a) Folículo y coloide hipofisario.
- b) Adenohipófisis y neurohipófisis.
- c) Zona glomerular y zona fascicular.
- d) Corteza y médula hipofisarias.

76.2. El origen embrionario de la adenohipófisis explica que sus células sean:

- a) Neuronales, derivadas del tubo neural posterior.
- b) Epiteliales, derivadas de la bolsa de Rathke.
- c) Cromafines, derivadas de la cresta suprarrenal.
- d) Foliculares, derivadas del epitelio tiroideo.

76.3. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo porque:

- a) Deriva de la corteza suprarrenal en desarrollo fetal.
- b) Se forma por migración de células de la granulosa ovárica.
- c) Se origina por invaginación del epitelio del saco vitelino.
- d) Proviene de una evaginación de tejido nervioso hipotalámico.

76.4. Son hormonas principales de la adenohipófisis, excepto:

- a) Prolactina.
- b) Tirotropina.
- c) Hormona del crecimiento.
- d) Oxitocina.

76.5. Las hormonas almacenadas y liberadas por la neurohipófisis son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) FSH y LH.
- c) GH y prolactina.
- d) TSH y ACTH.

76.6. Las somatotropas adenohipofisarias producen principalmente:

- a) Hormona luteinizante.
- b) Hormona del crecimiento.
- c) Corticotropina.
- d) Prolactina.

76.7. Las corticotropas producen una hormona que:

- a) Convierte tiroglobulina en MIT y DIT dentro del coloide.
- b) Estimula glucocorticoides y andrógenos corticosuprarrenales.
- c) Libera agua por inhibición directa de los túbulos renales.
- d) Estimula solo la secreción de leche en la glándula mamaria.

76.8. La TSH se relaciona directamente con:

- a) Maduración de espermatozoides dentro del epidídimo.
- b) Secreción de aldosterona por la zona glomerular suprarrenal.
- c) Síntesis y secreción de T3 y T4 por células foliculares tiroideas.
- d) Reabsorción de calcio en el túbulo distal renal.

76.9. La prolactina se inhibe fisiológicamente sobre todo por:

- a) Gonadoliberina pulsátil.
- b) Angiotensina II plasmática.
- c) Calcitonina tiroidea.
- d) Dopamina hipotalámica.

76.10. Las gonadotropas adenohipofisarias secretan:

- a) FSH y LH.
- b) T3 y T4.
- c) ADH y oxitocina.
- d) TRH y CRH.

76.11. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en:

- a) Células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario.
- b) Células cromafines de la médula suprarrenal.
- c) Células beta del islote pancreático.
- d) Cuerpos neuronales de núcleos supraóptico y paraventricular.

76.12. En general, el núcleo supraóptico se asocia más con:

- a) FSH.
- b) ACTH.
- c) ADH.
- d) TSH.

76.13. En general, el núcleo paraventricular se asocia más con:

- a) Aldosterona.
- b) Glucagón.
- c) Oxitocina.
- d) Calcitonina.

76.14. La adenohipófisis se controla principalmente por:

- a) Catecolaminas de la médula suprarrenal que llegan por la uretra.
- b) Hormonas liberadoras e inhibidoras que llegan por el sistema porta.
- c) Tiroglobulina transportada desde la tiroides al tallo hipofisario.
- d) Axones motores que terminan directamente en cada célula endocrina.

76.15. La hormona liberadora de tirotropina estimula principalmente:

- a) TSH.
- b) ADH.
- c) PTH.
- d) Insulina.

76.16. La corticoliberina estimula principalmente la secreción de:

- a) ACTH adenohipofisaria.
- b) Estradiol ovárico.
- c) PTH paratiroidea.
- d) TSH adenohipofisaria.

76.17. La GH actúa en gran parte estimulando la formación de:

- a) Aldosterona, sobre todo en médula suprarrenal.
- b) Tiroglobulina, sobre todo en tiroides.
- c) IGF-1, sobre todo en el hígado.
- d) Calcitonina, sobre todo en paratiroides.

76.18. Un estímulo clásico para aumentar GH es:

- a) IGF-1 muy elevado.
- b) Hipoglucemia o ayuno.
- c) Somatostatina elevada.
- d) Hiperglucemia mantenida.

76.19. La somatostatina hipotalámica tiene como efecto:

- a) Activar la zona glomerular.
- b) Aumentar oxitocina directamente.
- c) Estimular la liberación de LH.
- d) Inhibir la secreción de GH.

76.20. La ADH regula principalmente:

- a) Reabsorción renal de agua y concentración de líquidos corporales.
- b) Síntesis de T3 y T4 en la membrana apical tiroidea.
- c) Conversión de colesterol en hormonas sexuales ováricas.
- d) Secreción de insulina y péptido C por células beta.

76.21. Un aumento de osmolaridad plasmática provoca:

- a) Aumento de TSH y bloqueo de la sed.
- b) Aumento de ADH y estímulo de la sed.
- c) Disminución de oxitocina y natriuresis.
- d) Inhibición de ADH y diuresis concentrada.

76.22. La hipovolemia importante estimula ADH porque:

- a) Estimula solo el crecimiento del lóbulo anterior.
- b) Bloquea la absorción de agua para diluir el plasma.
- c) Ayuda a conservar agua y puede apoyar la presión arterial.
- d) Convierte prolactina en vasopresina dentro del riñón.

76.23. La oxitocina participa de forma destacada en:

- a) Eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- b) Transporte de yoduro por NIS en tiroides.
- c) Reabsorción renal de fosfato en el túbulo proximal.
- d) Síntesis de glucógeno hepático tras la comida.

76.24. El exceso de GH antes del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Hipoparatiroidismo por déficit de PTH.
- b) Acromegalia por exceso pospuberal de GH.
- c) Diabetes insípida por déficit de ADH.
- d) Gigantismo por exceso prepuberal de GH.

76.25. El exceso de GH después del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Cretinismo congénito.
- b) Enanismo hipofisario.
- c) Acromegalia.
- d) Menopausia precoz.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

77.1. Sobre la secreción hormonal tiroidea normal, marque lo correcto:

- a) Predomina T3 y T4 se secreta solo en trazas.
- b) T3 y T4 se secretan en proporciones idénticas.
- c) Predomina T4 y se secreta menor cantidad de T3.
- d) La tiroides secreta solo T3 en adultos sanos.

77.2. Comparada con T4, la T3 se caracteriza por ser:

- a) Inactiva, abundante y almacenada solo en células C.
- b) Peptídica, hidrosoluble y libre en el plasma.
- c) Menos potente, más abundante y de duración más larga.
- d) Más potente, menos abundante y de duración más breve.

77.3. La unidad funcional microscópica de la tiroides contiene:

- a) Túbulos seminíferos con células de Sertoli y Leydig.
- b) Folículos cerrados con coloide rico en tiroglobulina.
- c) Islotes con células alfa, beta y delta alrededor de capilares.
- d) Zonas glomerular, fascicular y reticular concéntricas.

77.4. Para formar tiroxina normalmente se requiere:

- a) Colesterol captado por LDL.
- b) Yodo ingerido como yoduro.
- c) Calcio unido a calmodulina.
- d) Glucosa transportada por GLUT-4.

77.5. La primera etapa en la síntesis tiroidea es:

- a) Atrapamiento de yoduro desde sangre a célula folicular.
- b) Proteólisis de tiroglobulina dentro del capilar sanguíneo.
- c) Unión de T4 a TBG dentro del coloide folicular.
- d) Conversión de T3 en calcitonina por células C.

77.6. El NIS se localiza principalmente en la membrana:

- a) Basolateral de la célula folicular tiroidea.
- b) Luminal del osteoclasto activo.
- c) Nuclear de la célula corticosuprarrenal.
- d) Apical de la célula beta pancreática.

77.7. El NIS cotransporta hacia la célula folicular:

- a) Una tiroglobulina junto con dos cloruros.
- b) Dos T4 junto con una molécula de TBG.
- c) Dos yoduros junto con un calcio.
- d) Un yoduro junto con dos sodios.

77.8. El gradiente que impulsa el NIS depende de:

- a) Bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.
- b) Aromatasa ovárica.
- c) Aldosterona sintasa.
- d) Insulinasa hepática.

77.9. El paso de yoduro hacia el coloide se asocia con:

- a) Pendrina en la membrana apical.
- b) Transcortina en el plasma.
- c) GLUT-4 en músculo esquelético.
- d) Megalina en la membrana basal.

77.10. La tiroglobulina es mejor descrita como:

- a) Receptor nuclear que activa genes tiroideos.
- b) Enzima que transforma yoduro en sodio intracelular.
- c) Proteína plasmática principal de transporte de cortisol.
- d) Matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4.

77.11. La oxidación del yoduro depende principalmente de:

- a) Glucocinasa hepática y glucosa plasmática.
- b) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.
- c) Colesterol desmolasa y ACTH.
- d) Insulinasa renal y péptido C.

77.12. La organificación del yodo significa:

- a) Liberación de calcitonina por células parafoliculares.
- b) Transporte de T4 desde plasma al núcleo celular.
- c) Unión del yodo oxidado a tirosinas de tiroglobulina.
- d) Separación de MIT y DIT por desyodasa hepática.

77.13. La formación de T4 se produce por acoplamiento de:

- a) MIT con MIT.
- b) MIT con DIT.
- c) T3 con yoduro.
- d) DIT con DIT.

77.14. La formación de T3 se produce principalmente por acoplamiento de:

- a) MIT con MIT.
- b) DIT con DIT.
- c) T4 con TBG.
- d) MIT con DIT.

77.15. El coloide tiroideo permite almacenar hormona para aproximadamente:

- a) Menos de una hora en ayuno.
- b) Toda la vida reproductiva.
- c) Varias semanas a pocos meses.
- d) Solo segundos después de sintetizarla.

77.16. Para liberar T3 y T4, la célula folicular realiza:

- a) Difusión directa de tiroglobulina intacta por capilares linfáticos.
- b) Endocitosis del coloide y proteólisis lisosomal de tiroglobulina.
- c) Conversión de colesterol en pregnenolona y cortisol.
- d) Exocitosis de insulina y péptido C en cantidades iguales.

77.17. La megalina en la tiroides se ubica en la membrana:

- a) Mitocondrial de la célula fascicular.
- b) Nuclear de la célula paratiroidea.
- c) Luminal o apical de la célula folicular.
- d) Basolateral de la célula de Leydig.

77.18. Las MIT y DIT que quedan tras proteólisis:

- a) Se unen a transcortina para aumentar la vida media plasmática.
- b) Se secretan como principales hormonas metabólicas activas.
- c) Se desyodan para reciclar yoduro en la célula tiroidea.
- d) Se transforman en calcitonina dentro de las células C.

77.19. En sangre, T3 y T4 circulan principalmente:

- a) Unidas exclusivamente a transcortina.
- b) Dentro de vesículas secretoras intactas.
- c) Libres, sin transportadores plasmáticos.
- d) Unidas a TBG, prealbúmina y albúmina.

77.20. T4 tiene vida media mayor que T3 porque:

- a) Se une con mayor fuerza a proteínas plasmáticas.
- b) Es hidrosoluble y se filtra menos en el riñón.
- c) Es secretada por células C junto con calcitonina.
- d) No entra a las células diana del organismo.

77.21. El efecto celular principal de T3 y T4 es:

- a) Activar AMPc solo en la membrana luminal tiroidea.
- b) Cerrar canales de sodio en músculo liso vascular.
- c) Aumentar transcripción génica y síntesis proteica metabólica.
- d) Bloquear toda actividad mitocondrial dependiente de oxígeno.

77.22. La TSH estimula en la tiroides:

- a) Solo conversión periférica de T4 en T3.
- b) Captación de yoduro, síntesis, liberación y crecimiento folicular.
- c) Exclusivamente unión plasmática a TBG.
- d) Solo secreción de calcitonina por células C.

77.23. La retroalimentación negativa tiroidea ocurre cuando:

- a) Calcitonina elevada estimula TSH.
- b) T3 y T4 elevadas reducen TRH/TSH.
- c) TBG elevada bloquea la secreción de TRH.
- d) TSH elevada reduce directamente T3 y T4.

77.24. Una consecuencia fisiológica del aumento de hormonas tiroideas es:

- a) Bloqueo completo de absorción intestinal de glucosa.
- b) Menor actividad simpática en todos los tejidos.
- c) Mayor metabolismo basal y consumo de oxígeno.
- d) Menor crecimiento y maduración cerebral infantil.

77.25. En niños, la deficiencia importante de hormona tiroidea puede causar:

- a) Retraso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso.
- b) Exceso de cierre epifisario por estrógenos ováricos.
- c) Hipersecreción de insulina por células beta centrales.
- d) Aumento de calcio plasmático por calcitonina baja.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

78.1. La médula suprarrenal se relaciona funcionalmente con:

- a) Islotes pancreáticos y secreción de somatostatina.
- b) Sistema nervioso simpático y secreción de catecolaminas.
- c) Sistema porta hipotalámico y secreción de gonadotropinas.
- d) Células foliculares y síntesis de tiroglobulina.

78.2. La corteza suprarrenal secreta principalmente:

- a) Catecolaminas derivadas de tirosina libre.
- b) Corticoesteroides derivados del colesterol.
- c) Hormonas tiroideas almacenadas en coloide.
- d) Hormonas neurohipofisarias peptídicas.

78.3. Los mineralocorticoides actúan sobre todo en:

- a) Maduración folicular ovárica por FSH.
- b) Yodación de tirosinas de la tiroglobulina.
- c) Sodio y potasio del líquido extracelular.
- d) Proteólisis de proinsulina pancreática.

78.4. El principal glucocorticoide humano es:

- a) Aldosterona.
- b) DHEA.
- c) Cortisol.
- d) Adrenalina.

78.5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce principalmente:

- a) Noradrenalina medular.
- b) Aldosterona mineralocorticoide.
- c) DHEA androgénica.
- d) Cortisol glucocorticoide.

78.6. La zona fascicular secreta principalmente:

- a) Aldosterona como único producto funcional.
- b) Melatonina por ritmos luz-oscuridad.
- c) Catecolaminas por estímulo simpático directo.
- d) Glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos.

78.7. La zona reticular se asocia especialmente con:

- a) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenediona.
- b) Aldosterona por presencia exclusiva de aldosterona sintasa.
- c) T3 y T4 por yodación dentro de folículos cerrados.
- d) Insulina y amilina por células beta centrales.

78.8. La secreción de aldosterona depende sobre todo de:

- a) Angiotensina II y potasio extracelular.
- b) Dopamina e inhibición de prolactina.
- c) TSH y concentración plasmática de yoduro.
- d) FSH y estrógenos del folículo dominante.

78.9. La secreción de cortisol depende en gran medida de:

- a) Calcitonina secretada por células C tiroideas.
- b) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- c) Insulina liberada por células beta pancreáticas.
- d) Pendrina localizada en la membrana apical.

78.10. La mayor parte del colesterol usado para esteroides suprarrenales proviene de:

- a) LDL plasmáticas captadas por receptores celulares.
- b) Glucosa absorbida directamente por GLUT-4.
- c) Tiroglobulina almacenada dentro de los folículos.
- d) Fosfato filtrado en túbulos proximales.

78.11. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- a) Fosforilación de glucosa por glucocinasa hepática.
- b) Desyodación de MIT y DIT por enzimas tiroideas.
- c) Yodación de tirosina por peroxidasa tiroidea.
- d) Conversión de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

78.12. Las vías de síntesis de esteroides ocurren principalmente en:

- a) Axonema y mitocondrias del flagelo.
- b) Lisosomas y coloide tiroideo.
- c) Mitocondrias y retículo endoplásmico.
- d) Ribosomas libres y vesículas de Golgi.

78.13. En plasma, el cortisol circula principalmente unido a:

- a) Inhibina y activina.
- b) Megalina y NIS.
- c) Transcortina y albúmina.
- d) Tiroglobulina y pendrina.

78.14. Comparada con cortisol, la aldosterona tiene:

- a) Ausencia completa de forma libre plasmática.
- b) Transporte exclusivo por TBG hepática.
- c) Mayor unión proteica y semivida más larga.
- d) Menor unión proteica y semivida más corta.

78.15. Los esteroides suprarrenales se metabolizan principalmente en:

- a) Hígado, por conjugación con glucurónidos y sulfatos.
- b) Tiroides, por organificación dentro del coloide.
- c) Epidídimo, por capacitación de los espermatozoides.
- d) Islotes, por conversión de proinsulina en péptido C.

78.16. El efecto renal clásico de la aldosterona es:

- a) Aumentar excreción de Ca^{2+} y reabsorción de fosfato.
- b) Bloquear entrada de glucosa en músculo esquelético.
- c) Disminuir reabsorción de agua por antagonismo de ADH.
- d) Aumentar reabsorción de Na^{+} y secreción de K^{+} .

78.17. La aldosterona también puede aumentar la secreción renal de:

- a) Estradiol.
- b) Tiroglobulina.
- c) Insulina.
- d) Iones hidrógeno.

78.18. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- a) Hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica intensa.
- b) Hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica leve.
- c) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopedio inmediato.
- d) Hipoglucemia grave por aumento directo de GLUT-4.

78.19. El escape de aldosterona significa que:

- a) La zona glomerular se transforma en médula suprarrenal.
- b) La aldosterona deja de unirse al receptor mineralocorticoide.
- c) El cortisol reemplaza totalmente a la aldosterona renal.
- d) La retención de Na^{+} se limita por natriuresis al aumentar presión.

78.20. El cortisol aumenta la glucemia principalmente porque:

- a) Bloquea toda producción hepática de glucosa en ayuno.
- b) Aumenta GLUT-4 muscular de forma idéntica a la insulina.
- c) Convierte glucagón en glucógeno dentro del páncreas.
- d) Estimula gluconeogénesis y reduce utilización periférica de glucosa.

78.21. En el metabolismo proteico, el cortisol tiende a:

- a) Aumentar almacenamiento proteico en músculo esquelético.
- b) Aumentar catabolismo proteico en tejidos extrahepáticos.
- c) Convertir proteínas en yoduro dentro de la tiroides.
- d) Impedir liberación de aminoácidos hacia el plasma.

78.22. El cortisol sobre el tejido adiposo tiende a:

- a) Movilizar ácidos grasos y favorecer uso de grasa.
- b) Inhibir toda lipólisis incluso durante ayuno.
- c) Aumentar únicamente grasa subcutánea distal.
- d) Transformar triglicéridos en tiroglobulina.

78.23. Durante estrés, la secreción de cortisol aumenta por:

- a) Aumento directo de FSH y LH.
- b) Liberación de calcitonina tiroidea.
- c) Activación de CRH y ACTH.
- d) Inhibición sostenida de ACTH.

78.24. Una acción importante de los glucocorticoides es:

- a) Liberación de T3 y T4 por proteólisis.
- b) Aumento rápido de tetania hipocalcémica.
- c) Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- d) Estimulación directa de contracción uterina.

78.25. La secreción de cortisol normalmente presenta:

- a) Ritmo circadiano, mayor en la mañana.
- b) Pico máximo siempre después de medianoche.
- c) Ausencia de variación durante el día.
- d) Control exclusivo por potasio plasmático.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

79.1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- a) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a capilares.
- b) Acinos que secretan enzimas solo al torrente sanguíneo.
- c) Folículos con coloide que almacenan tiroglobulina.
- d) Túbulos seminíferos que forman espermatozoides.

79.2. Las células beta de los islotes secretan:

- a) Glucagón y adrenalina.
- b) Insulina y amilina.
- c) Somatostatina y cortisol.
- d) Polipéptido pancreático y PTH.

79.3. Las células alfa de los islotes producen principalmente:

- a) Insulina.
- b) Somatostatina.
- c) Amilina.
- d) Glucagón.

79.4. La insulina se asocia fisiológicamente con:

- a) Abundancia energética y almacenamiento de nutrientes.
- b) Hipocalcemia y excitabilidad neuromuscular.
- c) Ayuno prolongado y liberación hepática de glucosa.
- d) Estimulación simpática de la médula suprarrenal.

79.5. La insulina humana madura está compuesta por:

- a) Cadenas A y B unidas por enlaces disulfuro.
- b) Tres cadenas MIT, DIT y T4 dentro de tiroglobulina.
- c) Una cadena C aislada con máxima actividad insulínica.
- d) Cadenas alfa y beta unidas a una subunidad nuclear.

79.6. La preproinsulina se procesa a proinsulina principalmente en:

- a) Coloide de células foliculares tiroideas.
- b) Mitocondria de células de Leydig.
- c) Retículo endoplásmico de células beta.
- d) Lisosomas de células parietales gástricas.

79.7. En el aparato de Golgi, la proinsulina se escinde para formar:

- a) Insulina y glucagón.
- b) Glucagón y péptido C.
- c) Insulina y péptido C.
- d) Somatostatina y amilina.

79.8. El péptido C es útil clínicamente porque indica:

- a) Unión de T4 a proteínas plasmáticas.
- b) Secreción de cortisol por la zona fascicular.
- c) Actividad osteoclástica por PTH.
- d) Producción endógena de insulina.

79.9. La insulina circulante se degrada principalmente por:

- a) Aldosterona sintasa en zona glomerular.
- b) Peroxidasa tiroidea dentro del coloide.
- c) Insulinasa, sobre todo en hígado y riñones.
- d) Aromatasa en células de la granulosa.

79.10. El receptor de insulina posee:

- a) Un receptor nuclear idéntico al receptor de T3.
- b) Una proteína G que solo activa fosfolipasa C.
- c) Dos subunidades alfa y dos beta con actividad tirosina cinasa.
- d) Un canal de sodio activado por voltaje neuronal.

79.11. La unión de insulina a su receptor produce inicialmente:

- a) Conversión de colesterol en pregnenolona mitocondrial.
- b) Entrada de calcio por canales de la zona pelúcida.
- c) Yodación de tirosinas y acoplamiento de MIT con DIT.
- d) Autofosforilación de subunidades beta y fosforilación de IRS.

79.12. En músculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la glucosa por:

- a) Translocación de GLUT-4 a la membrana celular.
- b) Entrada de glucosa por NIS basolateral.
- c) Destrucción de GLUT-4 dentro de lisosomas.
- d) Conversión de glucosa en TBG plasmática.

79.13. Durante ejercicio moderado-intenso, el músculo capta glucosa porque:

- a) La TSH reemplaza la acción de GLUT-4 muscular.
- b) El glucagón entra al miocito y fosforila glucosa.
- c) La insulina siempre cae a cero y bloquea GLUT-4.
- d) La contracción también favorece translocación de GLUT-4.

79.14. En el hígado, la insulina favorece el depósito de glucógeno al:

- a) Activar glucocinasa y glucógeno sintasa e inhibir fosforilasa.
- b) Convertir glucógeno en cuerpos cetónicos circulantes.
- c) Inhibir glucocinasa y activar fosforilasa hepática.
- d) Bloquear entrada de glucosa y estimular gluconeogénesis.

79.15. Cuando hay exceso de glucosa más allá del glucógeno, la insulina favorece:

- a) Conversión directa en yoduro y tiroglobulina.
- b) Conversión hepática a ácidos grasos y triglicéridos.
- c) Transformación de glucosa en glucagón alfa.
- d) Eliminación urinaria como única vía metabólica.

79.16. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del adipocito al:

- a) Inhibir la lipasa sensible a hormonas.
- b) Activar la proteasa lisosomal tiroidea.
- c) Bloquear toda entrada de glucosa al adipocito.
- d) Estimular la fosforilasa hepática.

79.17. El alfa-glicerol fosfato en adipocitos es importante porque:

- a) Permite esterificar ácidos grasos y formar triglicéridos.
- b) Transporta yoduro hacia el coloide tiroideo.
- c) Estimula secreción de aldosterona suprarrenal.
- d) Activa el receptor nuclear de hormonas tiroideas.

79.18. En proteínas, la insulina tiende a:

- a) Aumentar degradación proteica lisosomal en músculo.
- b) Bloquear traducción de ARN mensajero.
- c) Aumentar entrada de aminoácidos y síntesis proteica.
- d) Convertir aminoácidos en fosfato renal.

79.19. El estímulo más importante para secreción de insulina es:

- a) Disminución intensa de calcio iónico.
- b) Descenso de estrógenos ováricos.
- c) Aumento de angiotensina II.
- d) Aumento de glucosa sanguínea.

79.20. En la célula beta, la glucosa favorece secreción de insulina porque:

- a) Activa NIS y secreta yoduro junto con insulina.
- b) Reduce ATP, abre canales K⁺ y bloquea entrada de Ca²⁺.
- c) Aumenta ATP, cierra canales K⁺ y permite entrada de Ca²⁺.
- d) Estimula ACTH y cortisol dentro del mismo islote.

79.21. El glucagón se libera sobre todo cuando:

- a) Disminuye la osmolaridad plasmática.
- b) Disminuye la glucosa sanguínea.
- c) Aumenta el calcio plasmático por encima de 15 mg/dl.
- d) Aumenta mucho la insulina posprandial.

79.22. El glucagón actúa principalmente en hígado para:

- a) Inhibir toda producción hepática de glucosa.
- b) Aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis.
- c) Formar tiroglobulina a partir de tirosina.
- d) Aumentar captación muscular de glucosa por GLUT-4.

79.23. La somatostatina pancreática tiende a:

- a) Estimular ambas hormonas de forma sostenida.
- b) Activar la lipasa sensible a hormonas.
- c) Convertirse en péptido C dentro del Golgi.
- d) Inhibir secreción de insulina y glucagón.

79.24. En deficiencia grave de insulina, se produce cetosis porque:

- a) Disminuye toda movilización de grasas desde el tejido adiposo.
- b) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos.
- c) El glucagón queda totalmente inhibido por somatostatina.
- d) La glucosa entra excesivamente al adipocito por GLUT-4.

79.25. La insulina reduce la concentración extracelular de potasio porque:

- a) Bloquea todos los receptores beta.
- b) Favorece entrada de K^+ a las células.
- c) Inhibe la bomba $Na^+/K^+-ATPasa$.
- d) Aumenta salida de K^+ desde músculo.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

80.1. La concentración normal aproximada de calcio plasmático total es:

- a) 17 mg/dl.
- b) 35 mg/dl.
- c) 4,0 mg/dl.
- d) 9,4 mg/dl.

80.2. La forma biológicamente más importante del calcio plasmático es:

- a) Calcio unido a albúmina.
- b) Calcio ionizado libre.
- c) Calcio unido a citrato.
- d) Calcio precipitado en orina.

80.3. En plasma, aproximadamente 50% del calcio está:

- a) En complejo no ionizado.
- b) Dentro de eritrocitos.
- c) Unido a proteínas.
- d) Ionizado y difusible.

80.4. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque:

- a) Aumenta la permeabilidad neuronal al sodio.
- b) Aumenta TSH y tiroglobulina.
- c) Disminuye la entrada de sodio en neuronas.
- d) Bloquea todos los potenciales de acción.

80.5. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- a) 17 mg/dl de calcio sanguíneo.
- b) 12 mg/dl de calcio sanguíneo.
- c) 9,4 mg/dl de calcio sanguíneo.
- d) 6 mg/dl de calcio sanguíneo.

80.6. La hipercalcemia tiende a producir:

- a) Tetania intensa por hiperexcitabilidad neuronal.
- b) Aumento marcado del intervalo QT.
- c) Depresión neuromuscular y reflejos lentos.
- d) Convulsiones por entrada de sodio facilitada.

80.7. En el corazón, la hipercalcemia se asocia con:

- a) Aumento marcado del intervalo QT.
- b) Disminución del intervalo QT.
- c) Bloqueo obligatorio de toda conducción.
- d) Ausencia de cambios eléctricos.

80.8. Las variaciones agudas de fosfato extracelular suelen tener:

- a) Más tetania inmediata que la hipocalcemia intensa.
- b) Menos efectos inmediatos que las variaciones de calcio.
- c) Un efecto directo de bloqueo de toda coagulación.
- d) El mismo efecto nervioso que el sodio extracelular.

80.9. La vitamina D favorece principalmente:

- a) Yodación de tiroglobulina.
- b) Capacitación espermiática.
- c) Secreción de insulina beta.
- d) Absorción intestinal de calcio.

80.10. En condiciones normales, se absorbe aproximadamente qué fracción del calcio ingerido:

- a) 5%.
- b) 100%.
- c) 90%.
- d) 35%.

80.11. La mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente por:

- a) Pulmón.
- b) Sudor.
- c) Heces.
- d) Saliva.

80.12. En el riñón, la PTH aumenta principalmente la reabsorción de calcio en:

- a) Túbulo distal final y colector inicial.
- b) Uréter y vejiga urinaria.
- c) Conducto colector medular externo solamente.
- d) Glomérulo y cápsula de Bowman.

80.13. La excreción renal de fosfato funciona en gran parte por:

- a) Mecanismo de rebosamiento dependiente de concentración plasmática.
- b) Secreción obligatoria total aunque el fosfato esté bajo.
- c) Transporte por TBG y transcortina.
- d) Reabsorción fija del 50% sin control hormonal.

80.14. La PTH sobre fosfato renal produce:

- a) Aumento de reabsorción absoluta de fosfato.
- b) Aumento de excreción de fosfato.
- c) Ausencia total de efecto renal.
- d) Conversión de fosfato en calcio.

80.15. El hueso compacto promedio está compuesto aproximadamente por:

- a) 70% matriz orgánica y 30% agua.
- b) 90% fosfato libre y 10% calcio libre.
- c) 30% matriz orgánica y 70% sales.
- d) 50% células beta y 50% colágeno.

80.16. La matriz orgánica ósea contiene sobre todo:

- a) Insulina y péptido C.
- b) Tiroglobulina y MIT.
- c) Fibras de colágeno.
- d) Transcortina y albúmina.

80.17. La principal sal cristalina del hueso es:

- a) Hidroxiapatita.
- b) Glucógeno muscular.
- c) Fibrina seminal.
- d) Tiroglobulina yodada.

80.18. El colágeno óseo aporta principalmente resistencia a:

- a) Yodación.
- b) Diuresis.
- c) Tensión.
- d) Compresión pura.

80.19. La activación final de vitamina D a calcitriol ocurre principalmente en:

- a) Células medulares suprarrenales.
- b) Células tubulares renales.
- c) Células foliculares tiroideas.
- d) Células epididimarias.

80.20. La PTH estimula en el riñón:

- a) Aromatasa y síntesis de estradiol.
- b) Peroxidasa tiroidea y formación de T4.
- c) Insulinasa y degradación de glucagón.
- d) 1 alfa-hidroxilasa y formación de calcitriol.

80.21. El efecto global de la PTH sobre calcio plasmático es:

- a) Aumentarlo.
- b) Disminuirlo.
- c) Convertirlo en fosfato.
- d) No modificarlo.

80.22. El efecto global de la PTH sobre fosfato plasmático tiende a ser:

- a) Aumentarlo por reabsorción tubular completa.
- b) Disminuirlo por aumento de excreción renal.
- c) Mantenerlo fijo sin participación renal.
- d) Convertirlo en calcio iónico libre.

80.23. La calcitonina es secretada por:

- a) Células de Leydig.
- b) Células C de la tiroides.
- c) Células principales de paratiroides.
- d) Células beta pancreáticas.

80.24. La calcitonina tiende a:

- a) Disminuir calcio plasmático al inhibir actividad osteoclástica.
- b) Aumentar calcio plasmático al estimular resorción ósea.
- c) Aumentar TSH y síntesis de T3/T4.
- d) Inhibir secreción de insulina en hiperglucemia.

80.25. La deficiencia crónica de vitamina D causa principalmente:

- a) Hipersecreción de aldosterona.
- b) Exceso de mineralización inmediata.
- c) Deficiente mineralización ósea.
- d) Aumento directo de T4 libre.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

81.1. Las funciones reproductoras masculinas incluyen:

- a) Espermatogenia, acto sexual y regulación hormonal.
- b) Mineralización ósea y secreción de calcitonina.
- c) Gestación, parto y eyección láctea.
- d) Ovogenia, ovulación y formación del cuerpo lúteo.

81.2. Los espermatozoides se forman en:

- a) Próstata.
- b) Túbulos seminíferos.
- c) Epidídimo proximal.
- d) Vesículas seminales.

81.3. El epidídimo sirve principalmente para:

- a) Producción del líquido prostático.
- b) Formación del acrosoma en Leydig.
- c) Maduración y transporte de espermatozoides.
- d) Síntesis principal de testosterona.

81.4. La espermatogenia comienza normalmente:

- a) Antes del nacimiento y termina al nacer.
- b) En la pubertad bajo estimulación gonadotropa.
- c) Solo después de la primera fecundación.
- d) En la menopausia masculina.

81.5. La duración aproximada de la espermatogenia completa es:

- a) 180 días.
- b) 74 días.
- c) 28 días.
- d) 14 días.

81.6. Durante la meiosis espermatogénica, cada espermátide recibe:

- a) 46 pares de cromosomas.
- b) 92 cromátidas funcionales.
- c) 23 cromosomas.
- d) Un cromosoma sin autosomas.

81.7. El sexo genético del descendiente depende de:

- a) La concentración de progesterona luteínica.
- b) La cantidad de líquido prostático.
- c) Si el ovocito secundario aporta X o Y.
- d) Si fecunda un espermatozoide con X o con Y.

81.8. El acrosoma contiene enzimas importantes como:

- a) Hialuronidasa y enzimas proteolíticas.
- b) Insulinasa y glucocinasa.
- c) Aldosterona sintasa y renina.
- d) Peroxidasa tiroidea y penidrina.

81.9. La cola del espermatozoide tiene un esqueleto central llamado:

- a) Axonema.
- b) Antro.
- c) Coloide.
- d) Teca interna.

81.10. La energía para el movimiento del flagelo proviene sobre todo de:

- a) Aldosterona producida por la próstata.
- b) ATP producido por mitocondrias del cuerpo de la cola.
- c) Tiroglobulina almacenada dentro del acrosoma.
- d) Fosfato libre secretado por vesículas seminales.

81.11. La testosterona es producida principalmente por:

- a) Células germinales primordiales.
- b) Células prostáticas secretoras.
- c) Células de Sertoli.
- d) Células intersticiales de Leydig.

81.12. La LH en el varón estimula principalmente:

- a) Producción de fructosa por vesículas seminales.
- b) Coagulación del semen por fibrinógeno.
- c) Conversión de espermátides por células de Sertoli.
- d) Secreción de testosterona por células de Leydig.

81.13. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- a) Células prostáticas.
- b) Células bulbouretrales.
- c) Células de Sertoli.
- d) Células de Leydig.

81.14. Sin estimulación por FSH, se compromete especialmente:

- a) Liberación de T3 y T4 desde tiroglobulina.
- b) Secreción de ADH por neurohipófisis.
- c) Secreción de aldosterona por zona glomerular.
- d) Conversión de espermátides en espermatozoides.

81.15. La hormona del crecimiento en el testículo contribuye a:

- a) Capacitación espermática dentro del epidídimo.
- b) Coagulación del semen por acción prostática.
- c) Secreción directa de testosterona por vesículas seminales.
- d) Funciones metabólicas y división temprana de espermatogonias.

81.16. Tras salir de túbulos seminíferos, los espermatozoides inicialmente son:

- a) Maduros y activos durante años.
- b) Totalmente capacitados para fecundar.
- c) Inmóviles e incapaces de fecundar.
- d) Sin núcleo ni acrosoma.

81.17. En el epidídimo, la capacidad de motilidad aparece tras aproximadamente:

- a) 14 días exactos.
- b) 1 a 2 minutos.
- c) 18 a 24 horas.
- d) 74 semanas.

81.18. Los testículos adultos producen aproximadamente:

- a) 120 millones de espermatozoides por día.
- b) 12 millones de espermatozoides por año.
- c) 120 mil espermatozoides por mes.
- d) 1 millón de espermatozoides por eyaculación.

81.19. La capacitación espermática ocurre principalmente en:

- a) Túbulos seminíferos testiculares.
- b) Aparato genital femenino.
- c) Líquido prostático alcalino.
- d) Secreción de vesícula seminal.

81.20. Las vesículas seminales aportan un líquido rico en:

- a) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.
- b) PTH, calcitonina y vitamina D.
- c) Tiroglobulina, yoduro y peroxidasa.
- d) Cortisol, aldosterona y DHEA.

81.21. La próstata secreta un líquido que es principalmente:

- a) Lechoso y ligeramente alcalino.
- b) Hipertónico y rico en insulina.
- c) Esteroideo y rico en cortisol.
- d) Ácido y rico en tiroglobulina.

81.22. La mayor proporción del volumen seminal proviene de:

- a) Conductos deferentes.
- b) Vesículas seminales.
- c) Glándulas bulbouretrales.
- d) Glándula prostática.

81.23. En el acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- a) PTH paratiroidea.
- b) ACTH adenohipofisaria.
- c) Señales simpáticas exclusivas.
- d) Señales parasimpáticas.

81.24. La emisión y la eyaculación dependen principalmente de:

- a) Mecanismos paratiroideos.
- b) Mecanismos tiroideos.
- c) Mecanismos simpáticos.
- d) Mecanismos pancreáticos.

81.25. La temperatura elevada de los testículos puede causar infertilidad porque:

- a) Duplica la producción de testosterona.
- b) Aumenta la capacitación en el epidídimo.
- c) Deteriora la espermatogenia.
- d) Estimula excesivamente la próstata.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

82.1. Los órganos reproductores femeninos clave incluyen:

- a) Testículos, epidídimo, próstata y uretra.
- b) Paratiroides, tiroides, timo y páncreas.
- c) Ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina.
- d) Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres.

82.2. La ovogenia se refiere al proceso por el cual:

- a) La tiroglobulina forma MIT, DIT, T3 y T4.
- b) Un ovocito inmaduro se desarrolla hacia óvulo maduro.
- c) Una espermatogonia se diferencia en espermatozoide.
- d) La proinsulina se escinde en insulina y péptido C.

82.3. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente:

- a) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
- b) 400 a 500 ovocitos secundarios activos.
- c) 120 millones de ovocitos diarios.
- d) Solo un folículo primordial funcional.

82.4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan alrededor de:

- a) 1 a 2 millones de folículos.
- b) Todos los folículos primordiales.
- c) 400 a 500 folículos.
- d) 120 millones de folículos.

82.5. El sistema hormonal femenino incluye como nivel hipotalámico:

- a) PTH en ráfagas.
- b) TSH continua.
- c) Insulina basal.
- d) GnRH en pulsos.

82.6. Las gonadotropinas adenohipofisarias femeninas son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) T3 y T4.
- c) PTH y calcitonina.
- d) FSH y LH.

82.7. Las hormonas ováricas principales son:

- a) Estrógenos y progesterona.
- b) Cortisol y aldosterona.
- c) Adrenalina y noradrenalina.
- d) Insulina y glucagón.

82.8. Un ciclo sexual femenino promedio dura cerca de:

- a) 74 días.
- b) 90 minutos.
- c) 7 días.
- d) 28 días.

82.9. La fase folicular temprana depende sobre todo de:

- a) ADH que causa ruptura del estigma ovárico.
- b) Cortisol que forma el antro por glucogenólisis.
- c) PTH que estimula mineralización del folículo.
- d) FSH que estimula crecimiento de varios folículos.

82.10. La teca interna del folículo se caracteriza por:

- a) Formar el acrosoma que penetra la zona pelúcida.
- b) Secretar esteroides que sirven para formar estrógenos.
- c) Secretar insulina y amilina al capilar folicular.
- d) Transportar yoduro mediante NIS basolateral.

82.11. Las células de la granulosa participan en:

- a) Producción de estrógenos a partir de andrógenos de la teca.
- b) Secreción de testosterona en respuesta directa a LH testicular.
- c) Formación de aldosterona por aldosterona sintasa.
- d) Liberación de T4 por proteólisis de tiroglobulina.

82.12. La atresia folicular se relaciona con:

- a) Transformación del folículo en epidídimo.
- b) Fecundación de múltiples ovocitos cada ciclo.
- c) Conversión de todos los ovocitos en cuerpo lúteo.
- d) Degeneración de folículos que no llegan a dominar.

82.13. La ovulación ocurre aproximadamente:

- a) 14 días antes de la siguiente menstruación.
- b) Solo después de la menopausia.
- c) Durante toda la fase lútea.
- d) El primer día exacto de la menstruación.

82.14. El evento hormonal indispensable para la ovulación es:

- a) Inhibición completa de GnRH.
- b) Pico preovulatorio de LH.
- c) Caída absoluta de toda LH.
- d) Aumento aislado de PTH.

82.15. Durante la ovulación, la ruptura folicular se facilita por:

- a) Insulinasa, glucocinasa y lipoproteína lipasa.
- b) Transcortina, TBG y albúmina.
- c) Enzimas proteolíticas, prostaglandinas y cambios vasculares.
- d) Peroxidasa tiroidea, pendrina y megalina.

82.16. Después de la ovulación, las células restantes forman:

- a) Folículo primordial.
- b) Cuerpo lúteo.
- c) Acrosoma.
- d) Coloide.

82.17. La hormona dominante de la fase lútea es:

- a) Glucagón pancreático.
- b) Vasopresina hipotalámica.
- c) Estradiol folicular.
- d) Progesterona luteínica.

82.18. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo:

- a) Se convierte en folículo primordial.
- b) Se mantiene indefinidamente por LH alta.
- c) Involuciona y forma corpus albicans.
- d) Se transforma en ovocito secundario.

82.19. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- a) Estradiol.
- b) Estrona.
- c) Estetrol.
- d) Estriol.

82.20. Los estrógenos producen en endometrio principalmente:

- a) Secreción láctea alveolar completa.
- b) Descamación inmediata por vasoespasmo.
- c) Proliferación endometrial.
- d) Conversión a cuerpo lúteo.

82.21. La progesterona prepara el endometrio mediante:

- a) Transformación secretora adecuada para implantación.
- b) Bloqueo de glándulas endometriales.
- c) Conversión del miometrio en tejido óseo.
- d) Destrucción completa del endometrio proliferativo.

82.22. La menstruación se produce principalmente por:

- a) Aumento mantenido de progesterona por cuerpo lúteo activo.
- b) Pico de PTH con resorción del endometrio.
- c) Entrada de yoduro a células foliculares.
- d) Caída de estrógenos y progesterona tras involución lútea.

82.23. La retroalimentación positiva preovulatoria se debe a:

- a) Progesterona baja que impide toda secreción de LH.
- b) Estrógenos altos que desencadenan pico de LH.
- c) Insulina alta que rompe el folículo.
- d) PTH elevada que estimula GnRH.

82.24. La menopausia se debe principalmente a:

- a) Hipersecreción de progesterona por vida entera.
- b) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.
- c) Aumento de FSH por embarazo continuo.
- d) Exceso permanente de folículos dominantes.

82.25. La progesterona sobre el útero tiende a:

- a) Inhibir la formación de glándulas secretoras.
- b) Aumentar contracciones como oxitocina en parto activo.
- c) Disminuir contractilidad y favorecer condiciones gestacionales.
- d) Destruir el endometrio en la fase proliferativa.

Gabarito fundamentado

Use esta sección después de intentar responder. El fundamento resume el punto fisiológico que diferencia la alternativa correcta de los distractores.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

Pregunta	Resp.	Fundamento
75.1	a)	Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y llegan a células diana distantes.
75.2	b)	Las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre.
75.3	c)	Guyton describe tres grandes clases: peptídicas/proteicas, esteroideas y derivadas de tirosina.
75.4	b)	Las hormonas peptídicas suelen sintetizarse como preprohormonas en el RER.
75.5	d)	Los esteroides derivan del colesterol y, por ser liposolubles, pueden difundir a través de la membrana.
75.6	b)	T3, T4, adrenalina y noradrenalina derivan del aminoácido tirosina.
75.7	d)	Las hormonas hidrosolubles, como muchas peptídicas, suelen circular libres; las liposolubles se unen a proteínas.
75.8	d)	La unión proteica funciona como reservorio y reduce variaciones rápidas de hormona libre.
75.9	a)	La retroalimentación negativa limita la secreción cuando la respuesta del sistema ya es suficiente.
75.10	a)	El receptor determina especificidad y convierte la unión hormonal en respuesta celular.
75.11	d)	La exposición persistente a mucha hormona puede disminuir el número o sensibilidad de receptores.
75.12	c)	Los receptores GPCR pueden activar sistemas de AMPc, PLC/IP3/DAG y otros.
75.13	b)	Varias hormonas peptídicas y glucoproteicas usan el sistema AMPc.
75.14	a)	IP3 libera calcio y DAG participa en la activación de PKC.
75.15	c)	La calmodulina une Ca ²⁺ y regula múltiples proteínas celulares.
75.16	a)	El receptor de insulina es un receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
75.17	a)	Los esteroides regulan la expresión génica mediante receptores intracelulares.
75.18	c)	T3/T4 tienen acción nuclear y aumentan la transcripción de numerosos genes.
75.19	c)	Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas; los esteroides se sintetizan y difunden tras el estímulo.
75.20	d)	La secreción peptídica suele activarse por Ca ²⁺ citosólico o por AMPc.
75.21	b)	Las hormonas paracrinas actúan en células vecinas mediante el líquido extracelular.
75.22	d)	En la señalización autocrina, el mensajero actúa sobre la célula que lo produjo.
75.23	b)	Las citocinas pueden comportarse como señales autocrinas, paracrinas o endocrinas.
75.24	c)	Las hormonas regulan funciones, pero no cambian la secuencia heredada del ADN.
75.25	a)	La presencia de receptores específicos define la sensibilidad de la célula diana.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.1	b)	La hipófisis tiene lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis.
76.2	b)	La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
76.3	d)	La neurohipófisis tiene origen nervioso a partir del hipotálamo.
76.4	d)	La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis.
76.5	a)	La neurohipófisis libera ADH y oxitocina, producidas en neuronas hipotalámicas.
76.6	b)	Las somatotropas secretan GH y son abundantes en la adenohipófisis.
76.7	b)	La ACTH estimula zonas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal.
76.8	c)	La tirotropina estimula la función y el tamaño de las células foliculares tiroideas.
76.9	d)	La dopamina es el factor inhibidor principal de la secreción de prolactina.
76.10	a)	Las gonadotropas producen FSH y LH.
76.11	d)	ADH y oxitocina se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas.
76.12	c)	La mayor parte de la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico.
76.13	c)	La mayor parte de la oxitocina se sintetiza en el núcleo paraventricular.
76.14	b)	El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva factores reguladores a la adenohipófisis.
76.15	a)	La TRH estimula la secreción de TSH y también puede favorecer prolactina.

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.16	a)	La CRH estimula a las corticotropas para secretar ACTH.
76.17	c)	La GH induce factores de crecimiento similares a insulina, principalmente IGF-1 hepático.
76.18	b)	Ayuno, hipoglucemia, ejercicio y estrés favorecen la secreción de GH.
76.19	d)	La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento.
76.20	a)	La ADH aumenta la reabsorción de agua y ayuda a regular la osmolaridad.
76.21	b)	Los osmorreceptores estimulan ADH cuando aumenta la osmolaridad.
76.22	c)	La disminución de volumen o presión arterial favorece la liberación de ADH.
76.23	a)	La oxitocina facilita la eyección de leche y también puede participar en el parto.
76.24	d)	Antes del cierre de epífisis, el exceso de GH causa crecimiento lineal excesivo.
76.25	c)	Después del cierre epifisario, el exceso de GH agranda huesos acrales y tejidos blandos.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

Pregunta	Resp.	Fundamento
77.1	c)	Aproximadamente 93% de la secreción es T4 y 7% es T3.
77.2	d)	T3 es unas cuatro veces más potente que T4, pero circula menos y dura menos.
77.3	b)	La glándula tiroides está compuesta por folículos llenos de coloide con tiroglobulina.
77.4	b)	El yoduro es esencial para la síntesis de T3 y T4.
77.5	a)	La síntesis comienza con captación de yoduro por la célula folicular.
77.6	a)	El simportador sodio-yoduro actúa en la membrana basolateral de células foliculares.
77.7	d)	El NIS cotransporta I ⁻ con Na ⁺ , usando el gradiente de sodio.
77.8	a)	La Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa mantiene bajo el sodio intracelular y permite el cotransporte.
77.9	a)	La pendrina transporta yoduro hacia la luz folicular.
77.10	d)	La tiroglobulina contiene tirosinas que serán yodadas y acopladas.
77.11	b)	La TPO oxida el yoduro para permitir su unión a tirosina.
77.12	c)	Organificación es incorporación de yodo a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
77.13	d)	T4 se forma por acoplamiento de dos diyodotirosinas.
77.14	d)	T3 se forma por acoplamiento de MIT y DIT.
77.15	c)	La tiroides almacena suficiente hormona en coloide para 2-3 meses.
77.16	b)	La tiroglobulina yodada se endocita y se digiere para liberar T3 y T4.
77.17	c)	La megalina está en la superficie luminal y participa en captación de tiroglobulina.
77.18	c)	MIT y DIT se desyodan y el yoduro se reutiliza.
77.19	d)	Más del 99% de T3/T4 está unido a proteínas plasmáticas.
77.20	a)	La unión proteica más intensa prolonga la vida media de T4.
77.21	c)	Las hormonas tiroideas actúan en receptores nucleares y aumentan expresión de proteínas.
77.22	b)	La TSH estimula casi todas las etapas de síntesis y secreción tiroidea.
77.23	b)	Las hormonas tiroideas inhiben TRH y TSH cuando sus niveles aumentan.
77.24	c)	T3/T4 elevan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno.
77.25	a)	Las hormonas tiroideas son esenciales para crecimiento y desarrollo neurológico.

Capítulo 78 - Hormonas corticoadrenales

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.1	b)	La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina en respuesta simpática.
78.2	b)	Las hormonas corticoadrenales son esteroides derivados del colesterol.
78.3	c)	El principal mineralocorticoide, aldosterona, regula Na ⁺ y K ⁺ .
78.4	c)	El cortisol es el glucocorticoide más importante en humanos.
78.5	b)	La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona.
78.6	d)	La zona fascicular secreta cortisol/corticosterona y algo de andrógenos.
78.7	a)	La zona reticular produce andrógenos suprarrenales.
78.8	a)	Angiotensina II e hiperpotasemia estimulan la zona glomerular.
78.9	b)	La ACTH regula la secreción de cortisol en zona fascicular.

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.10	a)	Aproximadamente 80% del colesterol usado proviene de LDL plasmáticas.
78.11	d)	La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona y limita la síntesis.
78.12	c)	La esteroidogénesis usa enzimas mitocondriales y del retículo endoplásmico.
78.13	c)	El cortisol se une en 90-95% a transcortina y albúmina.
78.14	d)	La aldosterona se une menos a proteínas y tiene vida media cercana a 20 min.
78.15	a)	El hígado degrada y conjuga los esteroides para su eliminación.
78.16	d)	La aldosterona favorece retención de sodio y secreción de potasio.
78.17	d)	Aldosterona estimula secreción de H ⁺ , favoreciendo alcalosis en exceso.
78.18	b)	La aldosterona excesiva aumenta volumen/PA y pérdida de K ⁺ y H ⁺ .
78.19	d)	El aumento de volumen y presión favorece excreción de sodio, limitando edema persistente.
78.20	d)	El cortisol favorece gluconeogénesis y antagoniza parcialmente la acción de insulina.
78.21	b)	El cortisol moviliza aminoácidos al reducir proteínas en varios tejidos.
78.22	a)	El cortisol favorece movilización de ácidos grasos.
78.23	c)	El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
78.24	c)	Los glucocorticoides reducen inflamación y respuestas inmunitarias.
78.25	a)	El cortisol suele ser mayor en las primeras horas de la mañana.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Pregunta	Resp.	Fundamento
79.1	a)	Los islotes secretan insulina, glucagón y otras hormonas directamente a la sangre.
79.2	b)	Las células beta secretan insulina y amilina.
79.3	d)	Las células alfa secretan glucagón.
79.4	a)	La insulina aumenta después de comidas y favorece almacenamiento de energía.
79.5	a)	La insulina activa tiene cadenas A y B conectadas por puentes disulfuro.
79.6	c)	La preproinsulina se transforma en proinsulina dentro del retículo endoplásmico.
79.7	c)	La proinsulina origina insulina y péptido C en gránulos secretorios.
79.8	d)	El péptido C refleja secreción propia de insulina, incluso con insulina exógena.
79.9	c)	La insulinasas degrada insulina principalmente en hígado, riñón y músculo.
79.10	c)	El receptor tiene subunidades alfa extracelulares y beta transmembrana con tirosina cinasa.
79.11	d)	La activación del receptor induce autofosforilación y señalización por IRS.
79.12	a)	La insulina moviliza vesículas con GLUT-4 hacia la membrana.
79.13	d)	La contracción muscular facilita la translocación de GLUT-4 incluso con poca insulina.
79.14	a)	La insulina atrapa glucosa en hepatocitos y promueve síntesis de glucógeno.
79.15	b)	La insulina promueve lipogénesis cuando se excede la capacidad de almacenar glucógeno.
79.16	a)	La insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas y reduce lipólisis.
79.17	a)	La glucosa aporta glicerol fosfato necesario para almacenar triglicéridos.
79.18	c)	La insulina favorece transporte de aminoácidos y síntesis de proteínas.
79.19	d)	La hiperglucemia es el principal estímulo para la secreción de insulina.
79.20	c)	El metabolismo de glucosa aumenta ATP, despolariza la célula beta y abre canales de Ca ²⁺ .
79.21	b)	La hipoglucemia estimula secreción de glucagón por células alfa.
79.22	b)	El glucagón moviliza glucosa hepática por glucogenólisis y gluconeogénesis.
79.23	d)	La somatostatina de células delta inhibe insulina y glucagón.
79.24	b)	Sin insulina aumenta la lipólisis y el hígado forma cuerpos cetónicos.
79.25	b)	La insulina estimula captación celular de K ⁺ , reduciendo K ⁺ extracelular.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.1	d)	El calcio extracelular se regula cerca de 9,4 mg/dl.
80.2	b)	El calcio ionizado es la fracción activa para nervios, músculo y corazón.
80.3	d)	Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizada.

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.4	a)	La reducción de calcio extracelular facilita la apertura de canales de sodio y la descarga neuronal.
80.5	d)	La tetania aparece alrededor de 6 mg/dl; valores de 4 mg/dl suelen ser mortales.
80.6	c)	El aumento del calcio reduce la actividad nerviosa y muscular.
80.7	b)	El calcio elevado acorta el intervalo QT.
80.8	b)	El fosfato no produce efectos inmediatos tan manifiestos como el calcio iónico.
80.9	d)	La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio.
80.10	d)	Con vitamina D normal se absorbe alrededor de 35% del calcio ingerido.
80.11	c)	Alrededor de 900 mg/día pueden eliminarse por heces en un consumo de 1000 mg/día.
80.12	a)	La PTH controla la reabsorción selectiva de calcio en segmentos distales.
80.13	a)	Por debajo de un umbral se reabsorbe; por encima aumenta la pérdida urinaria.
80.14	b)	La PTH disminuye reabsorción tubular de fosfato y aumenta fosfatúria.
80.15	c)	El hueso compacto tiene una matriz orgánica reforzada por sales minerales.
80.16	c)	El 90-95% de la matriz orgánica ósea son fibras de colágeno.
80.17	a)	Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita.
80.18	c)	Las fibras colágenas resisten tensión; las sales de calcio resisten compresión.
80.19	b)	El riñón produce 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de vitamina D.
80.20	d)	La PTH favorece la activación renal de vitamina D.
80.21	a)	La PTH aumenta calcio plasmático mediante hueso, riñón y vitamina D.
80.22	b)	Aunque puede liberar fosfato del hueso, la PTH aumenta mucho su excreción renal.
80.23	b)	Las células C o parafoliculares secretan calcitonina.
80.24	a)	La calcitonina reduce resorción ósea y tiende a bajar el calcio.
80.25	c)	La falta de vitamina D reduce absorción de calcio y mineralización ósea.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

Pregunta	Resp.	Fundamento
81.1	a)	El capítulo divide las funciones masculinas en espermatogénia, acto sexual y regulación hormonal.
81.2	b)	La espermatogénia ocurre en los túbulos seminíferos.
81.3	c)	Los espermatozoides maduran durante su paso por el epidídimo.
81.4	b)	La espermatogénia inicia en la pubertad por FSH/LH y continúa durante la vida sexual activa.
81.5	b)	Desde espermatogénia hasta espermatozoide maduro dura unos 74 días.
81.6	c)	La meiosis reduce el número cromosómico a 23.
81.7	d)	El espermatozoide aporta X o Y; el ovocito aporta X.
81.8	a)	El acrosoma ayuda a atravesar estructuras que rodean al ovocito.
81.9	a)	El axonema de microtúbulos permite el movimiento flagelar.
81.10	b)	Las mitocondrias de la pieza media producen ATP para la motilidad.
81.11	d)	Las células de Leydig sintetizan testosterona.
81.12	d)	La LH estimula a las células de Leydig.
81.13	c)	La FSH estimula células de Sertoli, esenciales para la espermatogénia.
81.14	d)	Las Sertoli estimuladas por FSH son necesarias para maduración espermática.
81.15	d)	La GH favorece metabolismo testicular y división temprana de espermatogonias.
81.16	c)	Al inicio no son móviles ni fértiles; maduran en epidídimo.
81.17	c)	Tras permanecer en epidídimo 18-24 h desarrollan capacidad de motilidad.
81.18	a)	Guyton menciona unos 120 millones diarios.
81.19	b)	La capacitación es un proceso en el tracto femenino antes de la fecundación.
81.20	a)	El líquido seminal vesicular nutre y favorece la función espermática.
81.21	a)	La secreción prostática ayuda a neutralizar acidez y mejorar motilidad.
81.22	b)	Aproximadamente 60% del semen proviene de vesículas seminales.
81.23	d)	La erección es mediada principalmente por parasimpático.
81.24	c)	Emisión y eyaculación son funciones simpáticas.
81.25	c)	El aumento de temperatura testicular impide la formación normal de espermatozoides.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

Pregunta	Resp.	Fundamento
82.1	c)	El aparato genital femenino incluye ovarios, trompas, útero y vagina.
82.2	b)	La ovogenia describe el desarrollo del ovocito hasta el óvulo.
82.3	a)	Al nacer existen alrededor de 1-2 millones de ovocitos primarios.
82.4	c)	Solo unos 400-500 folículos ovulan durante la vida fértil.
82.5	d)	La GnRH hipotalámica se secreta de forma pulsátil.
82.6	d)	FSH y LH controlan el ciclo ovárico.
82.7	a)	Los ovarios secretan estrógenos y progesterona en respuesta a FSH/LH.
82.8	d)	El ciclo promedio es de 28 días, aunque puede variar.
82.9	d)	FSH estimula crecimiento inicial de folículos primarios hacia antrales.
82.10	b)	La teca interna produce andrógenos que granulosa puede convertir en estrógenos.
82.11	a)	La granulosa aromatiza andrógenos de la teca a estrógenos.
82.12	d)	Muchos folículos degeneran; generalmente uno se vuelve dominante.
82.13	a)	La ovulación se ubica cerca de 14 días antes de la menstruación siguiente.
82.14	b)	El pico de LH unas horas antes desencadena la ovulación.
82.15	c)	LH induce procesos enzimáticos e inflamatorios locales que rompen el estigma.
82.16	b)	Granulosa y teca luteinizadas forman el cuerpo lúteo.
82.17	d)	El cuerpo lúteo secreta mucha progesterona.
82.18	c)	Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera tras unos días.
82.19	a)	El estradiol es el principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante.
82.20	c)	Los estrógenos estimulan fase proliferativa del endometrio.
82.21	a)	La progesterona induce fase secretora del endometrio.
82.22	d)	La caída hormonal causa vasoespasmo, necrosis y descamación endometrial.
82.23	b)	Altos estrógenos sostenidos favorecen la descarga preovulatoria de LH.
82.24	b)	La menopausia ocurre por pérdida de folículos y menor secreción ovárica.
82.25	c)	La progesterona reduce excitabilidad uterina y prepara para gestación.